

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XXI

En el inicio del siglo XXI, la sociedad de hoy se encuentra en una nueva etapa como consecuencia del desarrollo industrial del siglo pasado, las exigencias que demanda este nuevo orden mundial, donde el conocimiento y la información son el motor de los avances científicos y tecnológicos, requiere de una base fundamental para la adopción global de dicho orden. El presente artículo explica el desarrollo de la ciencia a partir de una visión postmoderna interdisciplinaria en el contexto actual de la sociedad del conocimiento y el papel de la ciencia y tecnología dentro de este paradigma en el presente siglo.

1. CRISIS DEL PARADIGMA CIENTÍFICO TRADICIONAL¹

En el desarrollo humano de la sociedad, la ciencia ha constituido un pilar fundamental en el avance científico desde su creación institucional a finales de siglo XVIII hasta nuestros días. La ciencia como institución, surgió a partir de la revolución científica- técnica como consecuencia de una nueva forma de producir.

La ciencia como tal, se inició como una actividad individual y elitista, pasando en el transcurso de su desarrollo, a ser el mecanismo mediante el cual las sociedades se prepararon para la producción en masas. La llamada comunidad científica, se convirtió en la regente de los descubrimientos e inventos en todas las disciplinas a través de la investigación organizada concentrada mayormente en las universidades y sus centros de investigación especializada.

Pero concebir a la ciencia sólo como una actividad industrial, sería encerrar a la misma en un mundo utilitarista y economicista tan simple, que no se podría aceptar. La ciencia es una actividad particular del hombre orientada hacia el estudio de la realidad a partir de un cuerpo de conocimientos próximos a la verdad (Del Grosso, 2000). Más que eso, la ciencia es el pilar fundamental del entendimiento del mundo donde vivimos, ya que nos ayuda a estudiarlo, explicarlo y transformarlo.

Para Thomas Kuhn, la ciencia no es lineal sino cíclica y cambiante, ajustada a procesos económicos, técnicos, políticos, religiosos, militares y de avance del conocimiento. Dichos ciclos son transformaciones teóricas sobre la concepción de la realidad a partir de leyes científicas y proposiciones creativas e innovadoras de una forma particular y diferente, a esto Kuhn lo denomina paradigma científico.

Los paradigmas científicos han constituido a lo largo de la historia, la fuente fundamental explicativa por parte de la ciencia de los fenómenos y hechos que surgen por el constante devenir de las transformaciones, cambios y contradicciones de la realidad humana. Los paradigmas en dicha dinámica social, son pasajeros, pero no olvidados a medida que explican fenómenos que no han sido estudiados o tratados vagamente y otros que refieren explicaciones diferentes pero que no tiene una visión radicalmente distinta.

Este continuo paradigmático, hace que la ciencia sea dinámica, lo que se criticaba antes, hoy se encuentran nuevas interpretaciones y se originan nuevos paradigmas a partir de la base de sus deficiencias y diferencias según el contexto social donde ocurra dicha comparación y diseño del nuevo paradigma.

Cuando Einstein creó la Teoría de la Relatividad, la Teoría Newtoniana pasó a cuestionarse, pero no a negarse en su totalidad, del entendimiento de un fenómeno, en este caso de la física, surgen nuevas interpretaciones que hacen que la ciencia constituya avances de conocimiento próximos a una nueva verdad que tienden a unificar la totalidad del fenómeno estudiado. Sin duda Einstein y Newton, unificaron la física.

Los paradigmas de la ciencia moderna se concentraron en una visión universalista de la misma a partir de un método científico común que explicara el camino a la verdad incuestionable. Desde Galileo y Descartes, se inicia el dominio del racionalismo científico en lo que paso a ser el método científico que conocemos hoy, cargado de una posición positivista del conocimiento, que, sin duda, en pleno siglo XXI, se mantiene en los criterios fundamentales de las investigaciones científicas. La superación de la simple comprobación hipotética deductiva, es una necesidad para la ciencia de hoy ya que la realidad y los objetos de investigación requieren de una visión más amplia y vista desde varias ciencias, pero unificadas en su explicación y resolución de las contradicciones a partir de una noción postmoderna en un paradigma emergente.

¹ Véase esta primera parte en: Royero Jaim. Interdisciplinaria y educación superior. Trabajo no publicado, Anaco, Venezuela, 2003.

Para Martínez (1997) el paradigma emergente de la ciencia debe “brotar de la dinámica y dialéctica histórica de la vida humana y se impone, cada vez mas con fuerza y poder convincente, a nuestra mente inquisitiva.” (pág.156). De hecho, la ciencia es consecuencia de la racionalidad e inteligencia humana y es éste- el hombre- el único capaz de cambiar sus propias interpretaciones sobre la realidad a fin de impulsar cambios en la ciencia moderna.

El paradigma emergente según este autor², descansa en los siguientes postulados científicos.

1. La ciencia descansa en el orden de los sistemas abiertos como respuesta a la causalidad y simplicidad de la ciencia tradicional. Esto hace que los conocimientos científicos deben entenderse bajo una totalidad integral unida y no disgregada que interactúa constantemente con la realidad que los produce, lo determina y los impulsa.
2. La nueva ciencia debe descansar en una ontología sistémica donde el hombre sea el centro del saber bajo parámetros de totalidad e interrelación de los fenómenos que explica. El viejo fundamento aditivo de la ciencia a partir de la base matemática, debe ser superado por una visión interdisciplinaria integral donde el método hermenéutico sea la guía para la personalidad científica del hombre que investiga.
3. El paradigma emergente concibe el conocimiento personal no como una imagen simplista positivista de los procesos cognitivos básicos que requiere el hombre para explicar su realidad, sino una nueva visión que incita al entendimiento dialéctico entre el objeto y el sujeto y fundamentalmente del contexto socio-histórico que rodea las interpretaciones teóricas subjetivas del sujeto que investiga.
4. Desde los anteriores principios ontológicos, la meta comunicación y la auto referencia, hacen que el espíritu crítico reflexivo del hombre sean transmitidos a través de procesos de comunicación sociales e institucionales capaces de difundir su esfuerzo para el cuestionamiento y el análisis constante de los fenómenos que estudia.
5. La ciencia en su nueva interpretación, debe estructurarse bajo el principio de complementariedad del conocimiento, la vieja visión particular debe sustituirse bajo una visión sistémica interdisciplinaria, es decir, del esquema hipotético deductivo a un esquema sistémico integral.

En síntesis, el paradigma emergente se fundamenta en el principio de la interdisciplinariedad – punto explicado posteriormente- como camino científico idóneo para la nueva interpretación de la ciencia en el contexto del postmodernismo.

2. EL CONTEXTO POSTMODERNISTA EN EL PARADIGMA EMERGENTE DE LA CIENCIA.

El siguiente punto expresa una visión general del postmodernismo como sistema social en donde la ciencia tiene una noción distinta y muy particular que explica el contexto sociológico y epistemológico del conocimiento.

Para Gergen (1989) la era postmoderna se inició con la crisis del modelo empirista de la ciencia, donde el objeto se construye a partir del discurso científico y donde no es posible encontrar principio ni leyes universales y absolutas, por el contrario, el postmodernismo se basa en el conocimiento de las bases de los discursos, entiende sus limitaciones, el contexto cultural e ideológico donde surgen a través de una fuerte demarcación del lenguaje como categoría central.

Al respecto Mourad (1997) afirma que el postmodernismo expresa una preocupación fundamental por expandir las posibilidades y propósitos de la práctica teórica. En particular, está interesado en descubrir las razones por las cuales el intelecto procura descubrir ideas importantes, mas allá de la noción de que la realidad está compuesta de cosas por conocer (p.3)

El objetivo del postmodernismo a nuestro juicio, es buscar con claridad nuevas interpretaciones sobre lo social y sobre lo científico, en un continuo devenir por explicar la relación de lo que se produce y quién lo produce, es decir, no busca una explicación absoluta de la realidad.

Para estudiar el postmodernismo - que no es el eje central del presente artículo- hay que hacer referencia a los grandes pensadores de este paradigma como lo son los franceses Jaques Derrida, Michael Foucault y Jean Lyotard y el estudioso estadounidense Richard Rorty cuyos aportes fundamentales se expresan en el siguiente cuadro resumen.

² Para un mayor entendimiento del paradigma emergente véase a Martínez, Miguel, El paradigma Emergente (Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica), Editorial Trillas, México, 1997.

Cuadro N° 1 Principales postulados del postmodernismo

Principales exponentes	Postulados Básicos
RORTY	Critica al conocimiento moderno por ser algo objetivo y eterno a través del discurso anormal.
LYOTARD	La ciencia es la pluralidad de juegos del lenguaje que se originan de la ruptura de la idea de que las ciencias están fundamentalmente unificadas y rechaza el viejo principio interdisciplinario de que las investigaciones del conocimiento no son interpretables y que sólo puede ser interdisciplinario aquello visto bajo el principio de la performatividad (categoría sistémica)
FULCAULT	La búsqueda del conocimiento es política a medida que este está ligado a las estructuras del poder. La ciencia es poder.
DERRIDA	Plantea a través de la deconstrucción, la inestabilidad de las distinciones entre el habla y el escrito en los textos científicos.

Fuente: Mourad (1997)

Como se pudo notar en los párrafos precedentes y muy especialmente en el cuadro referido, los posmodernistas critican abiertamente el paradigma modernista y rechazan todo control objetivo y absoluto de la ciencia en la producción del conocimiento y dejan abierto el camino interdisciplinario como mecanismo alternativo para el desarrollo de la ciencia y el entendimiento humano.

3. LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.

En la no tan nueva visión de la ciencia, el carácter interdisciplinario constituye sin duda la base para la nueva investigación y comprensión de los fenómenos y avances para el desarrollo social. No fue hasta el principio del siglo XX que la noción interdisciplinar como categoría científica, constituyó una preocupación por parte de la comunidad mundial en torno al rompimiento de la especialización y separación de las ciencias.

Las razones para que la interdisciplinariedad pasara a constituirse en un tema de discusión, reposan, según Martínez(1997) en tres razones fundamentales: la primera, y la más básica, se refiere a la búsqueda de la unión del conocimiento en un todo unificado, la segunda, que tiene que ver con el desarrollo natural de las ciencias, es que la interdisciplinariedad es consecuencia de la propia evolución y acumulación del conocimiento como la fusión de perspectivas separadas comunes y, a veces, nuevas, y finalmente, en su visión pragmática, lo interdisciplinario es entender el rol de la ciencia y el conocimiento en la solución de los problemas básicos del hombre y la sociedad. (p. 164).

En vista de ello, la interdisciplinariedad es consecuencia del agotamiento del paradigma modernista del conocimiento y la exigente presión de los sistemas económicos sociales por la eficiencia de la ciencia y la necesidad de un conocimiento multi científico más concreto a la complejidad de las contradicciones sociales del mundo de hoy.

Como se dijo en párrafos anteriores, el pensamiento interdisciplinario concretamente comenzó a sistematizarse a principios del siglo pasado, en la década de los treinta, el Círculo de Viena (Otto Neurath, Carnap, entre otros), intentó unificar los aspectos racionales e empíricos por medio del positivismo lógico.

En los años cuarenta, los creadores del Centro de Educación Integral, trataron de integrar el pensamiento educativo en una visión general y holística. Entre ellos Sorokin y Northrop fueron los más influyentes. En los años cincuenta, surgieron paradigmas integradores como lo fue la teoría de sistemas en la noción de la interrelación de las partes componentes de un todo unificado y el estructuralismo, como teoría explicativa de lo organizacional a través de los procesos y sus relaciones para la producción de conocimiento (Levi-Strauss, Piaget y Barthes) (Ibid.)

En los años 70, en el Seminario Internacional sobre Interdisciplinariedad realizado en la Universidad de Niza, Francia, se definieron conceptos y categorías que aclararon aún más este concepto en tres niveles básicos: lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario.

Para Castro (1999) lo interdisciplinario “sería la combinación de saberes en el contexto del cuestionamiento a la idea de una verdad científica pura”

Para Smimov (citado en Bolero y Estrada, 2003) ...la interdisciplinariedad en el campo de la ciencia consiste en una cierta razón de unidad de acciones y relaciones recíprocas, de interpretaciones entre las llamadas disciplinas científicas.

En palabras de Piaget (citado en Tunnermann, 2000) la interdisciplinariedad...es "la cooperación entre varias disciplinas o sectores heterogéneos de una misma ciencia" que "lleva a interacciones reales, es decir hacia una cierta reciprocidad de intercambios que dan como resultado un enriquecimiento mutuo".

De las definiciones anteriores, se aprecian distintos elementos interesantes que nos permitirán indagar en el contexto de esta categoría científica. Por un lado, la interdisciplinariedad parte de la idea del rompimiento de la verdad e interpretación única y universal de los fenómenos que estudia la ciencia, por otro lado, la interdisciplinariedad obedece a principios de interrelación e interacción entre las disciplinas a fin de enriquecerse y ampliar el foco de la explicación científica de los objetos que se estudian.

Para nuestro entender, la interdisciplinariedad se nutre de la visión ontológica de que la realidad puede ser explicada a partir de varios puntos de vista que permitan unificar un resultado integral de las cosas y hechos que se estudian sin caer en un eclecticismo vulgar.

Del mismo modo, la interdisciplinariedad proviene de la propia esencia del hombre en interpretar de diferentes maneras y unificar criterios explicativos de los hechos que observa y sistematiza científicamente a partir de su propio método como investigador. Las categorías científicas son universales y libres de ser tomadas para poder entender la realidad, pero los métodos con que se produce conocimiento, deberían ser el punto mediante el cual, el sujeto consolida la estructura del mismo y unifica dichas categorías para fortalecerlo y explicar más claramente su sentido social, es decir, su interpretación libre, creadora y crítica de las dudas y contradicciones que lo rodean.

Por ser el conocimiento científico producto del esfuerzo intelectual de hombre como ser social, lo interdisciplinario lleva consigo la relación de los procesos sociales integrales que forman parte de la vida y la comunicación del hombre. Un mundo global lleva consigo no sólo la unificación de la producción y el intercambio de mercancías, sino también unifica las explicaciones científicas para el bienestar de todos, la ciencia no debe convertirse en mecanismo de opresión humana y afianzador de las desigualdades sociales, sino por el contrario, debe ser el mecanismo de liberación social y de la inteligencia humana.

Desde el punto epistemológico, la interdisciplinariedad trata de unificar el campo de acción de las disciplinas que estudian los hechos y fenómenos sociales. No pretende, por el contrario, unificar a priori los paradigmas del conocimiento que por su naturaleza epistémica son irreconciliables desde el punto de vista ideológico e histórico social. Su esfuerzo orienta al enriquecimiento e intercambio racional de los métodos de las disciplinas bajo cierta independencia con respecto a las categorías epistemológicas propias de cada ciencia, a fin de mejorar sin egoísmos científicos, el estudio de lo real.

En un futuro no muy lejano, la interdisciplinariedad tendrá una necesaria plataforma para su administración y puesta en práctica por las organizaciones humanas, ya que la ciencia y sus teorías, obligadamente deben servir en lo concreto a la producción y al progreso integral de la sociedad.

En este sentido, el papel de las instituciones de producción de conocimiento se estructurará en la gestión de lo interdisciplinario, punto clave, a mi juicio, en la eficacia del manejo de la complejidad del proceso por lo menos en el campo de la producción científica, de igual modo, este contexto de lo científico, estará supeditado a las nuevas exigencias de los sistemas sociales y a la expansión del capitalismo en una era donde las nuevas tecnologías basadas en la información, constituirán el camino mediante el cual las sociedades deberán dirigirse enfrentando los retos de la pobreza y la exclusión social.

4. EL PAPEL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL MUNDO GLOBALIZADO ACTUAL.

Dentro del paradigma emergente, la realidad económica social ha determinado la necesidad de reorganizar las ciencias en un mundo cambiante, desigual y cada vez más unido a la producción capitalista de bienes y servicios en la era de la información.

A partir de la última década del siglo XX y principios del siglo XXI, las sociedades más desarrolladas se enmarcan en lo que se conoce como sociedades posindustriales, para Lucas y García (2002), estas sociedades básicamente se caracterizan por los siguientes factores económicos-sociales:

En lo económico, han tenido un incremento en la productividad a partir de las transformaciones tecnológicas en una primera instancia, y en una segunda instancia, el impulso de grandes cantidades de capital orientado a la inversión en tecnología hace que el proceso productivo sea hoy en día más complejo y científicamente estructurado, donde la investigación y el desarrollo, sean la base para esta realidad.

Dentro de esta misma noción, se evidencia el afianzamiento de la economía de servicios dejando atrás en importancia, los sectores primarios y secundarios, según el Banco Mundial, citado por estos autores, para el año de 1995, la mano de obra de los países considerados de renta alta, se ubica en el sector servicios con

60% mayor, en comparación con 20% en los países de renta baja donde predomina la mano de obra en el sector primario.

En el aspecto social, las sociedades posindustriales han ido transformando al trabajo a tareas no manuales, sino comunicacionales y científicas, donde el trabajador es visto como relleno de la automatización tecnológica capaz de retroalimentar las informaciones y datos provenientes de ordenadores modernos responsables de la producción industrial. Del mismo modo, se evidencia la poca importancia del grupo obrero debido a la mayor especialización en la diversificación de tareas más dinámicas y complejas, donde el ideal social, se concentra en la lucha de una mejor posición en el status social, dejando atrás la contradicción fundamental del capitalismo, como lo es la lucha de clases y la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Estas condiciones del obrero dentro de las organizaciones sociales, hace que la administración del salario en el régimen capitalista avanzado, progresivamente tenga menor interés debido a la cobertura más o menos estable de las necesidades básicas de la población, la baja inflación y la búsqueda de tareas más independientes y creativas por parte de una clase trabajadora menos preocupada por el trabajo y más concentrada en el consumo masivo de bienes y servicios que ofrece la sociedad posindustrial de una vida más cómoda.

Esta realidad económica social, hace que la información pase a constituir el recurso más valioso, su generación, control y transferencia, constituyen quizás la forma más clara del desarrollo de una sociedad industrial a una sociedad de conocimiento, donde la tecnología y los centros organizativos de innovación, constituyen la plataforma para un mundo más dinámico y desigual.

En palabras textuales de la UNESCO (2003), "la sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso" Bajo esta noción, el carácter sustantivo del desarrollo científico-tecnológico para el avance social, orienta toda intención para la construcción de políticas científica-tecnológicas fomentadoras de la ciencia, de la investigación, de la innovación y la transferencia tecnológica.

La ciencia y tecnología hoy por hoy constituyen el factor más importante para el desarrollo de la sociedad de conocimiento, para inicios del 2003 el Instituto de estadística de la UNESCO, realizó una encuesta a 79 países de América, Europa, África y Asia con el objeto de conocer el grado de importancia que le asignan ciertos países a la necesidad de establecer políticas de ciencia y tecnología.

En base a este estudio, el 76% de los países encuestados consideran de extrema importancia la investigación como catalizador del avance social y económico de las regiones, y que éste tiene un impacto en la sociedad extremadamente importante por medio de la necesaria diseminación y transferencia del conocimiento y la tecnología en la sociedad.

En una visión más específica, el siguiente cuadro ilustra el grado relativo de importancia dado en torno al uso de políticas de ciencia y tecnología. En líneas generales, las prioridades y congruencias entre las regiones ofrecen una tendencia general bastante parecida hacia la consideración de la investigación y su impacto en la sociedad como prioridad extrema, a la par de otros resultados evidentes.

Cuadro N°1. Importancia en extremo de las políticas de ciencia y tecnología por regiones del mundo.

Categorías	Total	Asia*	América*	África*	Europa*
Investigación	76	75	78	81	67
Impacto en la sociedad	53	53	60	65	21
Diseminación del conocimiento y tecnología	53	47	59	58	36
Salidas de sistemas de ciencia y tecnología	45	44	48	47	39
Instituciones y mecanismos	41	41	38	51	33

Fuente. UNESCO Institute For Statistics. (UIS). Preliminary results. 2003.

* Ver cuadro N°2.

Estos resultados ofrecen el grado de importancia de la investigación y desarrollo dentro del avance social de las sociedades posindustriales, en los países desarrollados, esta tendencia aumenta en razón del uso del PIB asignado a la investigación. Así tenemos que países como Suecia, para datos de 1999, según la (OCDE c.p. Lucas y García 2002) invierte casi el 4% de su PIB en investigación, seguido de Finlandia con un 3,2%.

Japón invierte un 3,1%, y Estados Unidos hace lo propio con una inversión superior al 2,5%, entre otros países del mundo.

En una visión más actualizada, la investigación como estrategia de desarrollo científico y tecnológico, según la UNESCO, indica que los países del mundo consideran de vital importancia la calidad y cantidad de los recursos humanos dentro de sus políticas de ciencia y tecnología. En torno a la distribución de los recursos para investigación, todo el mundo, excepto Europa (lo asume medianamente) coincide que es extremadamente importante la inversión para investigación. Al igual que la educación y entrenamiento de personal en ciencia y tecnología (salvo Asia y Europa que lo consideran en medio y bajo grado respectivamente).

Con respecto al acceso y equipos de ciencia y tecnología, regiones como África, Europa y América lo consideran de mucha importancia, mientras Asia lo vislumbra como una baja prioridad para su región. En el cuadro N°2, se aprecian los resultados totales de otras áreas del quehacer investigativo que demuestra lo importante de este proceso para el desarrollo de la sociedad del conocimiento en los inicios del siglo XXI.

Cuadro N° 2. Importancia extrema de los resultados de investigación por regiones del mundo

Categorías de investigación	África*	América*	Asia*	Europa*
Calidad y cantidad del recurso humano				
Distribución de recursos.				
Educación y entrenamiento de personal en C y T.				
Equipos de acceso a la C y T.				
Acceso y barreras para la información				
La contratación y atractivo de C y T.				
Envío de data de C y T.				
Publicación y literatura sobre C y T.				
Acceso de organismos no gubernamentales				
Movilidad del personal de C y T.				

Fuente. UNESCO Institute For Statistics. (UIS). Preliminary results. 2003.

Legenda

***ÁFRICA:** Nigeria. Tanzania. Camerún. Uganda. Etiopía. Sur Africa. Madagascar. Botswana. Congo. Egipto. Kenia. Lesotho. Malí. Senegal. Sierra Leona. Swazilandia. Túnez. Zambia. Zimbabue.

***AMÉRICA:** Argentina. Brasil. Costa Rica. Ecuador. Jamaica. México. Panamá. Uruguay. Bolivia. Chile. Colombia. El salvador. Guatemala. Honduras. Nicaragua. Paraguay. Perú. Santa Lucía. Trinidad y Tobago. Estados Unidos. Canadá.

***ASIA:** Thailand. Bahrein. India. Indonesia. Kirgizstan. Líbano. Filipinas. Azerbaijan. China. Siria. Georgia. Irán. Japón. Laos. Macao. Malasia. Palau. Palestina.

***EUROPA:** Albania. República Checa. Hungría. Latvia. Lithuania. Holanda. Polonia. Rumania. República Eslova. Ucrania. Bosnia Herzegovina. Croacia. Dinamarca. Inglaterra. Estonia. Finlandia. Serbia y Montenegro. Macedonia. Rusia. Suiza

	+ 50%
	40-50 %
	30-40 %
	20-30%
	-20%

5. LA CIENCIA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.

Bajo el creciente aumento del desarrollo de sistemas científicos tecnológicos, el mundo actual ha conseguido estructurar una estrategia global que le permita enfrentar organizadamente los retos de una nueva sociedad, en este aspecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ³ha iniciado el camino para consolidar esta idea y proponer como principios y acciones básicas para el desarrollo de sociedades del conocimiento equitativas.

Las propuestas de la UNESCO inicialmente promueven el concepto de sociedades de conocimiento, en lugar del de sociedad de la información mundial, ya que para aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece el saber no basta con mejorar los flujos de información. Por tanto, es preciso adoptar una visión más compleja, holística y amplia y un enfoque claramente orientado hacia el desarrollo.

Del mismo modo, dichas propuestas constituyen respuestas a los tres desafíos principales que plantea la construcción de sociedades del conocimiento: en primer lugar, reducir la brecha digital que acentúa las

³ Véase la 166 reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, punto del día 3.5.1 realizado en París, Francia el 3 de marzo de 2003.

disparidades del desarrollo, excluyendo a grupos y países enteros de las ventajas derivadas de la información y el conocimiento; en segundo lugar, garantizar la libre circulación de los datos, la información, las prácticas ejemplares y el conocimiento, y el acceso equitativo a ellos, en la sociedad de la información; y en tercer lugar; crear un consenso internacional sobre las normas y los principios que resultan necesarios desde hace poco tiempo.

A razón de lo anterior, existen cuatro principios esenciales para el desarrollo de sociedades del conocimiento equitativas, a saber:

- a. La diversidad cultural.
- b. La igualdad de acceso a la educación.
- c. El acceso universal a la información (de dominio público)
- d. La libertad de expresión.

Para el cumplimiento de estos principios la UNESCO se ha planteado tres objetivos estratégicos concentrados en:

1. Fomentar las oportunidades digitales y la integración social mediante una mayor utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con miras a la creación de capacidades, la potenciación de la autonomía, el buen gobierno y la participación social de los sectores pobres y marginados del desarrollo social.
2. Fortalecer las capacidades en materia de investigación científica, aprovechamiento compartido de la información y creaciones, acontecimientos e intercambios culturales. Para que las sociedades del conocimiento sean equitativas, habrá que garantizar la participación en todas las formas de vida intelectual con fines educativos, científicos, culturales y de comunicación. La producción y difusión de material educativo, científico y cultural y la conservación del patrimonio digital se considerarán elementos esenciales de las sociedades del conocimiento.
3. Aumentar las oportunidades de aprendizaje mediante el acceso a contenidos y sistemas de enseñanza diversificados. Las TIC deberán contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y el intercambio de conocimientos e información. Igualmente tendrán la capacidad de introducir en el proceso educativo un mayor nivel de flexibilidad para adaptarlo a las necesidades sociales.

Sobre la base de estas estrategias, la UNESCO decididamente insta a los países del mundo a asumir el concepto de sociedades del conocimiento y a discutir públicamente las implicaciones sociales de los principios anteriormente descritos, a fin de prepararse para la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información a celebrarse en Ginebra en diciembre de este año y en Túnez para el 2005.

En dicha declaración, inicialmente se concibe que una sociedad mundial de la información incluyente, es aquella que habilita a todas las personas libremente y sin distinción de ningún tipo para crear, recibir, compartir y utilizar información y conocimientos que permitan promover su desarrollo económico, social, cultural y político.

Dentro de una visión más integradora, la sociedad del conocimiento es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades. La sociedad de la información es un concepto según el cual las redes TIC más modernas, el acceso equitativo y ubicuo a la información, el contenido adecuado en formatos accesibles y la comunicación eficaz, pueden ayudar a las personas a realizarse, promover el desarrollo económico y social, mejorar la calidad de vida de todos, aliviar la pobreza y el hambre, y facilitar unos procesos de adopción de decisiones con participación.

Dentro de sus principios fundamentales, la sociedad de la información debería contemplar los intereses de todas las naciones y, particularmente, los intereses de los países en desarrollo, con miras a asegurar el desarrollo justo, equilibrado y armonioso de todos los pueblos del mundo.

El principal objetivo de la sociedad de la información debe ser facilitar la plena utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todos los niveles de la sociedad y permitir de ese modo, que todas las personas compartan los beneficios sociales y económicos gracias a un acceso ubicuo a las redes de información, preservando al mismo tiempo, su diversidad y su patrimonio cultural.

Al construir una sociedad de la información, deberíamos tener en cuenta dos elementos siguientes:

- a. Unas relaciones de poder desiguales y otros aspectos sociales y culturales, han contribuido a las disparidades de acceso, participación y situación entre hombres y mujeres. A este aspecto, es necesario identificar los esfuerzos por superar esas limitaciones y garantizar que las mujeres puedan

beneficiarse en un pie de igualdad de la creciente utilización de las TIC, para poder capacitarse y participar plenamente en la configuración del desarrollo político, económico y social.

- b. Y unas circunstancias especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Estos países, vulnerables frente a los riesgos ambientales y caracterizados por unos mercados reducidos y homogéneos, elevados costos de acceso y de equipos, limitaciones de recursos humanos (problema que se ve exacerbado por la “fuga de cerebros”), acceso limitado a las redes y emplazamientos distantes, necesitan recibir una atención particular y soluciones adaptadas a sus necesidades.

Considerando estas realidades, la sociedad de la información deberá estructurarse bajos los siguientes principios básicos:

1. Contar con una infraestructura de la información y comunicación adecuada y que permita el acceso a todos.
2. Garantizar el acceso a la información y el conocimiento a las organizaciones y a las personas.
3. Los gobiernos, el sector empresarial y la sociedad civil, deberán promover las TIC para el desarrollo y participar en las decisiones de carácter local, regional e internacional.
4. Las personas deberían poder adquirir las capacidades necesarias para participar activamente en la sociedad de la información, comprenderla y beneficiarse plenamente de las posibilidades que ofrece.
5. Para aprovechar al máximo los beneficios de la TIC, las redes y los sistemas de información, deberán tener la robustez necesaria para evitar, detectar y resolver convenientemente los problemas de seguridad.
6. La existencia de un régimen jurídico que responda y sea predecibles, es un importante requisito para fomentar la confianza en las TIC y la empresa electrónica.
7. Se deberá potenciar la cooperación y la colaboración, mediante el desarrollo de aplicaciones y contenidos adaptados a las necesidades locales.
8. Fomentar la identidad cultural y la diversidad lingüística, el contenido local y los medios de comunicación.
9. Desde le punto de vista ético, la sociedad de la información es eminentemente global. De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias mundiales de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales para facilitar la provisión de asistencia técnica, el intercambio de experiencias y conocimientos y el desarrollo de reglamentos compatibles que respeten las características y preocupaciones regionales.
10. Todo ciudadano debería gozar de libertad de expresión y de acceso protegido a la información en el ámbito público mundial, como parte de su derecho inalienable al libre acceso a la información que constituye el patrimonio de la humanidad y se divulga por todos los medios de comunicación. Esto puede entrañar el fortalecimiento de redes que conduzcan a aumentar la participación individual en la democracia local, nacional, regional e internacional.

Como se pudo observar en los párrafos precedentes, la ciencia y la tecnología han asumido un nuevo rol en su configuración interdisciplinaria orientada al desarrollo de un mundo donde la información y las innovaciones científicas técnicas son el camino para el avance progresivo en los países del mundo. Aunque esta realidad no es claramente asumida por la comunidad de países ricos, el compromiso por establecer mecanismos más idóneos para la consecución de estas metas, hace que la ciencia sea vista en su contexto socio económico concreto en la solución de las siguientes interrogantes finales.

¿Acaso la ciencia cuyo origen y consolidación se creó en el contexto del capitalismo, será capaz de reducir las brechas de la producción y transferencia de tecnologías a los países pobres con amplitud, justicia y globalidad?

¿O los países pobres seguirán siendo receptores y consumidores pasivos de dicha tecnología sin una conciencia de fortalecimiento interno de sus políticas y planes globales de desarrollo tecnológico para salir de su atraso y competir adecuadamente - bajo el apoyo de las sociedades poderosas - en la dinámica de los cambios científicos?